

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



LÊ HOÀNG NHẬT

ĐỀ TÀI:
**NGHIÊN CỨU SỰ TẠO PHỨC ALOE-EMODIN
VỚI CÁC ION KIM LOẠI (Fe^{3+} , Pb^{2+} , Zn^{2+}) VÀ
PHÂN TÍCH ĐỒNG THỜI CÁC PHỨC CHẤT
BẰNG HPLC-DAD**

Chuyên ngành: HÓA PHÂN TÍCH
Mã chuyên ngành: 60440118

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2025

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên học viên: Lê Hoàng Nhật MSHV: 25002471

Lớp : CHHOA15A Khóa: 15A

Chuyên ngành : HÓA PHÂN TÍCH Mã chuyên ngành: 60440118....

SĐT : 0919922127

Email : lhnhat.work@gmail.com

Địa chỉ liên hệ : 300/34 Nguyễn Thái Sơn, khu phố 13, phường Hạnh Thông,
TP.HCM

Tên đề tài : Nghiên cứu sự tạo phức và phân tích đồng thời các phức chất
aloe-emodin với kim loại (Fe^{3+} , Pb^{2+} , Zn^{2+}) bằng HPLC-DAD.....

Người hướng dẫn : PGS.TS Nguyễn Quốc Thắng.....
.....

SĐT :

Email :

Cơ quan công tác : Trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM (IUH)

Địa chỉ liên hệ : 12 Nguyễn Văn Bảo, khu phố 13, phường Hạnh Thông,
TP.HCM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 202..

Người hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Học viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.....	8
1. Đặt vấn đề	8
2. Mục tiêu nghiên cứu.....	8
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	8
3.1. Đối tượng nghiên cứu	8
3.2. Phạm vi nghiên cứu.....	9
4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu	9
4.1. Cách tiếp cận	9
4.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể	10
5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài.....	11
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU.....	13
1. Tổng quan về Aloe-Emodin (AE).....	13
1.1. Cấu trúc hóa học:	13
1.2. Tính chất hóa lý.....	13
2. Dược lý học (Pharmacology)	14
2.1. Hoạt tính chống ung thư (Anticancer Activity)	14
2.2. Hoạt tính chống vi-rút (Antivirus Activity)	15
2.3. Hoạt tính chống viêm (Anti-inflammatory Activity).....	15
2.4. Hoạt tính kháng khuẩn (Antibacterial Activity)	15
2.5. Hoạt tính bảo vệ thần kinh (Neuroprotective Activity)	15
2.6. Hoạt tính bảo vệ gan (Hepatoprotective Activity)	15
2.7. Hoạt tính khác	15
3. Độc tính (Toxicity).....	15
3.1 Dược động học (Pharmacokinetics).....	16
3.2 Hấp thu và phân bố	16
3.3. Chuyển hoá.....	16
3.4. Thải trừ.....	17

4. Tính chất hóa lý sau khi tạo phức	17
5. Sử dụng HPLC-PDA xác định Aloe-Emodin và các phức với ion kim loại.....	17
5.1. Kiểm tra sự hình thành phức (complex formation).....	17
5.2. Định lượng aloe-emodin tự do và dạng phức	18
5.3. Kiểm tra độ bền, tính ổn định và động học phức	18
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	19
1. Bản chất hóa học của Aloe-emodin (AE)	19
2. Cơ chế và kiểu tạo phức	19
3. Thẩm định phương pháp phân tích	19
3.1. Khái Niệm & Tầm Quan Trọng	19
3.2. Các Nguyên Tắc & Hướng Dẫn Quốc Tế.....	20
3.3. Các Thông Số Thẩm Định & Cơ Sở Khoa Học Của Chúng.....	20
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM.....	23
1. Cơ sở vật chất.....	23
2. Chuẩn bị hóa chất.....	23
3. Tổng quan khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến tạo phức:	23
3.1. Vận hành thiết bị UV-VIS khảo sát sơ bộ.....	24
3.2. Thực hiện khảo sát với thiết bị HPLC-PDA	27
3.3. Thẩm định phương pháp phân tích	31
CHƯƠNG 4: DỰ KIẾN VÀ ÁP DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.....	35
1. Dự kiến kết quả:	35
2. Áp dụng kết quả nghiên cứu:	35
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	37

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Dung môi có bước sóng cực đại theo CRC Handbook of Basic Tables for Chemical Analysis.....	24
Bảng 2: Khảo sát dung môi pha Aloe-Emodin (Thực hiện khảo sát ở nhiệt độ 30°C) có sử dụng sóng siêu âm hỗ trợ.....	24
Bảng 3: Khảo sát độ bền Aloe-Emodin trong các dung môi.....	25
Bảng 4: Khảo sát tạo phức Aloe-emodin với ion kim loại.....	25
Bảng 5: Thực hiện pha ion kim loại (10^{-2} M), đo pH sau pha, $\lambda_{\max}$ và độ hấp thu. ..	25
Bảng 6: Khảo sát tỉ lệ phản ứng AE với ion kim loại	26
Bảng 7: Khảo sát khả năng tạo phức (ở nhiệt độ 30°C).....	27
Bảng 8: Khảo sát điều kiện vận hành HPLC-PDA	30
Bảng 9: Tiêu chí thẩm định phương pháp	31
Bảng 10: Tiêu chí thẩm định phương pháp	31
Bảng 11: Độ thu hồi đối với các nồng độ (Theo chuẩn AOAC).....	33
Bảng 12: Theo chuẩn Châu Âu	33
Bảng 13: Độ lặp lại tối đa chấp nhận tại các nồng độ khác nhau (theo AOAC).....	34

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Giải thích
AE	Aloe-Emodin
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
LVThS	Luận văn Thạc sĩ
HPLC	Sắc ký lỏng hiệu năng cao
PDA	Đầu dò mảng Diode quang (Photodiode Array Detector)
UV-Vis	Phổ từ ngoại – khả kiến
LC-MS	Sắc ký lỏng đầu dò khối phổ
R_T / t_R	Thời gian lưu
$\lambda_{\max}$	Bước sóng cực đại
FID	Đầu dò ion hóa ngọn lửa
IR / FT-IR	Phổ hồng ngoại / Phổ hồng ngoại biến đổi Fourier
NMR	Phổ cộng hưởng từ
MS	Khối phổ
XRD	Nhiễu xạ tia X
SEM / EDX	Scanning Electron Microscopy / Energy Dispersive X-ray
LOD	Giới hạn phát hiện
LOQ	Giới hạn định lượng
RSD	Độ lệch chuẩn tương đối
CV	Hệ số biến thiên
SD	Độ lệch chuẩn
n	Số lần lặp

Viết tắt	Giải thích
ICH Q2(R1)	Hội nghị quốc tế về hài hòa hóa các thủ tục đăng ký dược phẩm Q2(R1)
USP	Dược điển mỹ
AOAC	Hiệp hội các nhà hoá phân tích chính thống
ISO 17025	Tiêu chuẩn quốc tế cho phòng thí nghiệm

MỞ ĐẦU

1. Đặt vấn đề

Aloe-emodin (AE), một anthraquinone tự nhiên có nguồn gốc từ các dược liệu như Lô hội và Đại hoàng, đã được chứng minh có nhiều hoạt tính sinh học quý giá như kháng khuẩn, chống oxy hóa và đặc biệt là khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Tuy nhiên, ứng dụng lâm sàng của AE còn bị hạn chế bởi độ tan kém trong môi trường sinh lý và sinh khả dụng thấp.[1]

Một trong những chiến lược hiệu quả để cải thiện các đặc tính dược động học và nâng cao hoạt tính sinh học của các hợp chất tự nhiên là tổng hợp phức chất với các ion kim loại. Nhiều nghiên cứu trước đây đã ghi nhận, việc tạo phức với các ion kim loại chuyển tiếp (như Fe^{3+} , Pb^{2+} , Zn^{2+}) không chỉ làm thay đổi tính chất lý hóa mà còn có thể tạo ra hiệu ứng hợp lực, làm tăng đáng kể hoạt tính vốn có của phối tử. Đặc biệt, các phức chất này thường được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng chống oxy hóa thông qua cơ chế trung hòa gốc tự do hiệu quả hơn.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Tổng hợp và đặc trưng cấu trúc ba phức chất của Aloe-emodin với Pb^{2+} , Zn^{2+} và Fe^{3+} và xác định bằng kỹ thuật HPLC-PDA.

Thiết lập và xác thực phương pháp phân tích đồng thời cả ba phức chất AE-Pb, AE-Zn và AE-Fe bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao kết nối đầu dò mảng diod (HPLC-PDA). Phương pháp sẽ được đánh giá về tính đặc hiệu, độ tuyến tính, giới hạn phát hiện (LOD), giới hạn định lượng (LOQ), độ chính xác và độ đúng.

Ứng dụng phương pháp HPLC-PDA đã phát triển để đánh giá độ tinh khiết của sản phẩm tổng hợp, so sánh hiệu suất tạo phức và bước đầu khảo sát khả năng giải phóng các phức chất trong các điều kiện mô phỏng sinh lý khác nhau.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Hóa chất:

- Chuẩn gốc: Aloe-emodin (AE) chuẩn tinh khiết (độ tinh khiết >95%).
- Muối kim loại: Kẽm acetat ($\text{Zn}(\text{CH}_3\text{COO})_2$), Sắt(III) chloride (FeCl_3), Chì(II) acetat ($\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2$).
- Dung môi & hóa chất: Ethanol, methanol, DMSO, nước cất, nước siêu sạch (cho HPLC), dung dịch đậm.
- Sản phẩm nghiên cứu: Ba phức chất kim loại của Aloe-emodin:
 - Phức chất AE- Zn^{2+}
 - Phức chất AE- Fe^{3+}
 - Phức chất AE- Pb^{2+}

3.2. Phạm vi nghiên cứu

- Tổng hợp: Tối ưu hóa quy trình tổng hợp (tỷ lệ mol, nhiệt độ, thời gian, pH) cho từng phức chất ở quy mô phòng thí nghiệm.
- Đặc trưng cấu trúc: Sử dụng các phương pháp cơ bản để xác nhận sự hình thành phức chất, bao gồm:
 - Phổ hồng ngoại (FT-IR).
 - Phổ tử ngoại - khả kiến (UV-Vis).
 - Phân tích nhiệt (TGA).
- Phân tích: Phát triển và xác thực phương pháp HPLC-PDA để phân tích đồng thời cả ba phức chất và phối tử gốc.
- Ứng dụng phương pháp: Ứng dụng phương pháp HPLC đã xác thực để định lượng hiệu suất, đánh giá độ tinh khiết và khảo sát sơ bộ độ bền của phức chất trong điều kiện mô phỏng.
- Giới hạn: Nghiên cứu dừng lại ở phân tích in vitro; không bao gồm các thử nghiệm sinh học in vivo.

4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu

4.1. Cách tiếp cận

Nghiên cứu được thực hiện theo một quy trình tuần tự:

- Tổng hợp & Tinh chế: Tiến hành tổng hợp ba phức chất dựa trên cơ sở lý thuyết hóa học phối trí, sau đó tinh chế để thu sản phẩm.
- Đặc trưng Cấu trúc: Sử dụng các kỹ thuật quang phổ và nhiệt để thu thập dữ liệu, làm cơ sở để xác nhận cấu trúc phức chất đề xuất.
- Phát triển Phương pháp Phân tích: Đây là trọng tâm. Một phương pháp HPLC-PDA sẽ được thiết lập và tối ưu hóa để có thể tách và phân tích đồng thời cả bốn chất (AE và 3 phức chất).

- **Thẩm định phương pháp:** Đánh giá toàn diện phương pháp HPLC-PDA theo các tiêu chí khoa học (độ tuyến tính, LOD, LOQ, độ chính xác, độ đúng) để đảm bảo độ tin cậy.
- **Ứng dụng & So sánh:** Sử dụng phương pháp đã được xác thực như một công cụ để so sánh hiệu suất tổng hợp, độ tinh khiết và một phần tính chất của các phức chất.

4.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể

a. Phương pháp tổng hợp phức chất

- **Nguyên tắc:** Phản ứng tạo phức chelate trong dung môi ethanol, sử dụng base để khử proton hóa nhóm -OH của AE, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phối hợp với ion kim loại.
- **Quy trình:** Phối tử AE được hòa tan trong ethanol khan, sau đó thêm từng dung dịch muối kim loại (theo tỷ lệ mol được khảo sát). Điều chỉnh pH, khuấy trộn ở nhiệt độ được kiểm soát. Sản phẩm được thu hồi bằng cách lọc hoặc kết tinh, rửa sạch và sấy khô.

b. Phương pháp đặc trưng cấu trúc

- **Phổ FT-IR:** Phân tích sự thay đổi về tần số dao động của các nhóm chức (C=O, O-H, C-O) để xác định nguyên tử phối trí.
- **Phổ UV-Vis:** Phân tích sự dịch chuyển của các bước sóng hấp thụ đặc trưng để xác nhận sự tạo phức.
- **Phân tích nhiệt (TGA):** Xác định profile nhiệt phân, nhiệt độ bền và hàm lượng nước kết tinh trong phức chất.

c. Phương pháp phân tích HPLC-PDA

- **Nguyên lý:** Dựa trên sự khác biệt về ái lực giữa các chất (AE và các phức chất) với pha tĩnh và pha động, dẫn đến thời gian lưu khác nhau.
- **Thiết bị:** Hệ thống HPLC với đầu dò PDA (DAD).
- **Điều kiện sắc ký dự kiến:**
 - o **Cột:** C18 (150-250 mm x 4.6 mm, 5 μ m).
 - o **Pha động:** Hệ methanol-nước hoặc acetonitrile-nước (có thể bổ acid formic/ammonium acetate để cải thiện peak).
 - o **Chương trình gradient** sẽ được tối ưu để tách hoàn toàn cả 4 chất.
 - o **Tốc độ dòng:** 0.8 - 1.2 mL/phút.
 - o **Bước sóng phát hiện:** Sử dụng PDA để quét toàn bộ vùng UV-Vis (200-600 nm), chọn bước sóng tối ưu cho việc định lượng.
 - o **Nhiệt độ cột:** 25-40°C.

d. Thẩm định phương pháp HPLC-PDA

Nghiên cứu sẽ tiến hành xác thực phương pháp theo hướng dẫn ICH Q2(R1):

- **Tính đặc hiệu:** Đánh giá khả năng tách riêng rẽ các chất trong hỗn hợp và độ tinh khiết của pic sắc ký.
- **Độ tuyến tính:** Khảo sát trong một khoảng nồng độ xác định, tính hệ số tương quan (R^2).
- **Giới hạn phát hiện (LOD) & Giới hạn định lượng (LOQ):** Xác định dựa trên tỷ lệ tín hiệu/nhiều.
- **Độ chính xác:** Đánh giá qua độ lặp lại (thực hiện lặp lại trong cùng một ngày) và độ tái lập (thực hiện ở các ngày khác nhau).
- **Độ đúng (Độ thu hồi):** Tiến hành thêm chuẩn vào mẫu nền và tính phần trăm thu hồi.

e. Phương pháp xử lý số liệu

- Sử dụng phần mềm thống kê (SPSS, Excel) để xử lý số liệu, tính giá trị trung bình, độ lệch chuẩn.
- Phần mềm điều khiển HPLC sẽ được sử dụng để tích phân diện tích peak, xác định thời gian lưu và xử lý phổ PDA.

5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

- **Tăng cường hoạt tính sinh học và tính ổn định** – Các anthraquinon như aloe-emodin (AE) có nhiều hoạt tính sinh học nhưng bị hạn chế bởi độ tan kém, dễ bị oxy hóa và độc tính. Các nghiên cứu về anthraquinon-kim loại cho thấy khi phối trí với các ion chuyển tiếp ($\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$, Cu^{2+} , Zn^{2+} ...) hoạt tính chống oxy hóa và kháng khuẩn của hợp chất thường tăng rõ rệt. Trong một nghiên cứu năm 2021 [2], tác giả tổng hợp phức AE-Fe^{2+} , AE-Cu^{2+} và AE-Mg^{2+} ; kết quả cho thấy các phức này có khả năng quét gốc tự do mạnh hơn AE tự do.ⁱ
- **Giảm độc tính và kiểm soát tạo gốc tự do** – Anthraquinon có thể tạo gốc tự do gây độc cho tim. Ở phức kim loại, tâm phản ứng chuyển từ nhóm hydroxyl sang ion kim loại nên quá trình tạo gốc tự do giảm, qua đó có thể giảm tác dụng phụ. Phức Cu(II) của emodin (một anthraquinon khác) làm giảm tạo gốc tự do nhưng vẫn tăng hoạt tính chống ung thư so với emodin tự do. Điều này cho thấy cơ chế tương tự có thể áp dụng cho AE khi phối trí với Cu^{2+} , Zn^{2+} hoặc Fe^{3+} .
- **Cải thiện khả năng hấp thu và phân bố** – Các ion kim loại như Zn^{2+} và Fe^{3+} là vi lượng thiết yếu, cơ thể có cơ chế vận chuyển chúng nên phức AE-kim loại có thể được hấp thu và vận chuyển hiệu quả hơn. Nghiên cứu về phức Cu^{2+} của emodin cho thấy khi gắn với kim loại, tế bào ung thư “ưa” đồng sẽ tăng hấp thu phức, làm tăng hiệu quả điều trị. Cơ chế tương tự với $\text{Zn}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ có thể giúp AE vượt qua hàng rào sinh học và tăng độ hòa tan.

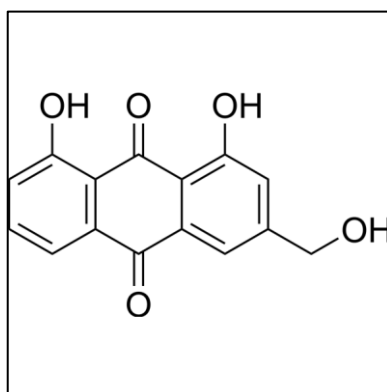
- **Phát triển vật liệu hoặc cảm biến mới** – Sự phối trí của AE với ion Zn^{2+}/Pb^{2+} có thể tạo ra vật liệu phát quang hoặc bán dẫn hữu cơ. Nhiều nghiên cứu về anthraquinon- Zn^{2+} cho thấy phức có khả năng nhận biết nucleic acid hoặc gốc tự do; AE- Zn^{2+} có thể trở thành cảm biến sinh học.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

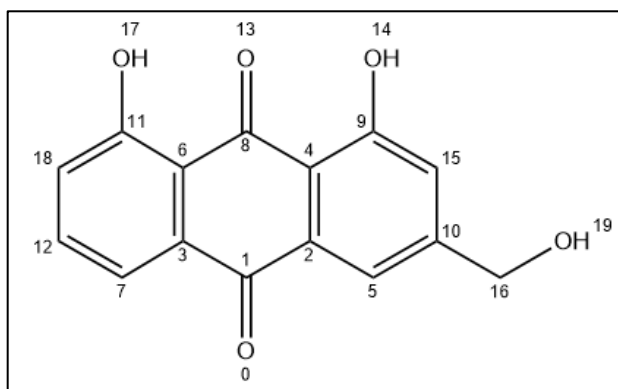
1. Tổng quan về Aloe-Emodin (AE)

Aloe-emodin (AE) là một anthra-quinone tự nhiên, được biết đến với nhiều hoạt tính sinh học quý như kháng khuẩn, chống oxy hóa, chống ung thư và nhuận tràng. Tuy nhiên, ứng dụng lâm sàng của AE bị hạn chế bởi việc tan trong nước kém và sinh khả dụng thấp (low bioavailability).

1.1. Cấu trúc hóa học:



Ký hiệu thứ tự Aloe-Emodin:



Vị trí phối hợp có khả năng tạo phức với kim loại:

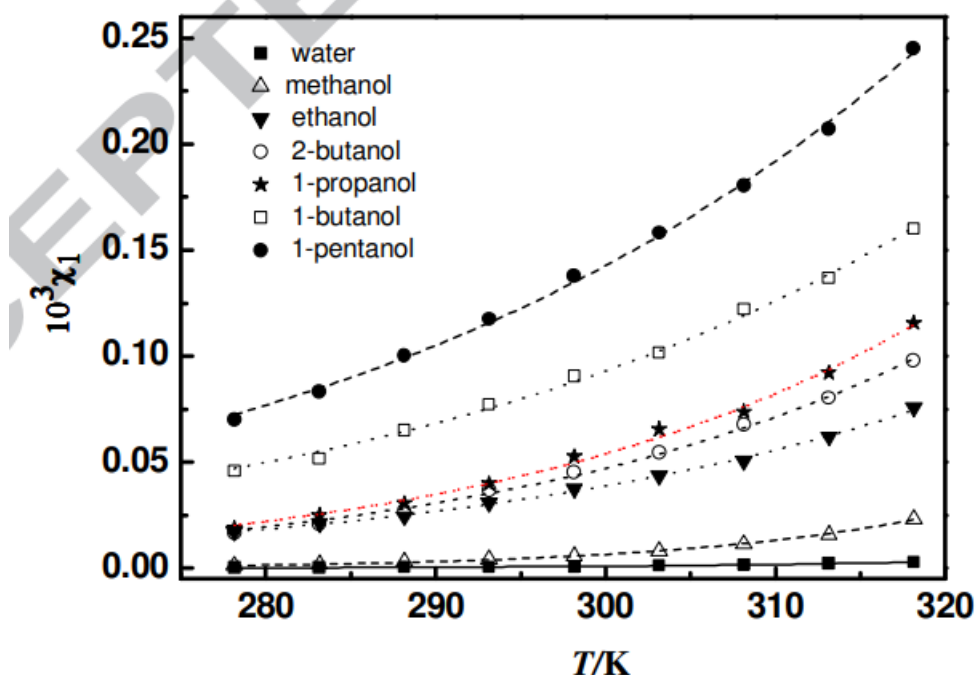
Vị trí carbonyl C1, C8: có các cặp electron không chia sẻ, có thể cho đi để liên kết với các ion kim loại.

Vị trí hydroxyl C11, C9: tạo phức chelation tạo thành vòng phối hợp ổn định

1.2. Tính chất hóa lý

Tên IUPAC	1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)anthracene-9,10-dione
Công thức phân tử	$C_{15}H_{10}O_5$
Nguyên tử khối	270,2 g/mol
CAS No	481-72-1

Trạng thái vật lý	Dạng rắn
Nhiệt độ nóng chảy	221 – 223°C
Nhiệt độ sôi	568.82°C ở 760 mmHg
Độ tan trong nước	45.8 mg/L ở 25°C
Tỷ trọng	1.328 g/mL
Tính tan trong dung môi: [3]	



2. Dược lý học (Pharmacology)

Các bằng chứng hiện tại cho thấy aloe-emodin có nhiều tác dụng dược lý, đặt nền móng cho việc điều trị nhiều loại bệnh. Các hoạt động chính bao gồm: [4]

2.1. Hoạt tính chống ung thư (Anticancer Activity)

Aloe-emodin thể hiện hoạt tính chống ung thư đáng chú ý trên nhiều loại tế bào khối u, bao gồm ung thư phổi, dạ dày, gan, hắc tố, vú, đại tràng, bạch cầu, cổ tử cung, lưỡi, u thần kinh đệm, buồng trứng, bàng quang, ung thư biểu mô vòm họng, tuyến tiền liệt, thực quản và xương.

Gây apoptosis (tự hủy tế bào): Thông qua con đường Bax và Fas, con đường phụ thuộc caspase-3, và con đường ty thể (mitochondrial pathway).

Ngăn chặn tăng sinh và chu kỳ tế bào: Gây ngừng chu kỳ tế bào ở pha G1, pha S hoặc pha G2/M.

Điều chỉnh tín hiệu: Ức chế các con đường tín hiệu quan trọng như NF-κB, MAPK, PI3K/AKT/mTOR, Ras/ERK, và ROS-JNK.

Ức chế biểu hiện protein/gen: Ức chế các protein và gen như FAK, NF- κ B, ALP, c-Myc, ER α , và Casein Kinase II.[5]

2.2. Hoạt tính chống vi-rút (Antivirus Activity)

Aloe-emodin có khả năng ức chế sự nhân lên của vi-rút cúm A (*influenza A*) và thể hiện hoạt tính ức chế đối với vi-rút viêm não Nhật Bản (*Japanese encephalitis virus*) và vi-rút enterovirus 71. Cơ chế liên quan đến việc điều chỉnh tăng galectin-3 và thioredoxin hoặc cảm ứng biểu hiện IFN- α , PKR, và OAS.

2.3. Hoạt tính chống viêm (Anti-inflammatory Activity)

AE ức chế đáng kể việc sản xuất các chất trung gian gây viêm như NO, IL-6 và IL-1 β trong các tế bào đại thực bào. Tác dụng chống viêm có được thông qua việc ức chế các con đường NF- κ B, MAPK, và PI3K.

2.4. Hoạt tính kháng khuẩn (Antibacterial Activity)

AE có khả năng ức chế sự hình thành màng sinh học và các giai đoạn bám dính ban đầu của *Staphylococcus aureus*, đồng thời ức chế sự phát triển của *Helicobacter pylori* bằng cách giảm hoạt động của N-acetyltransferase (NAT).

2.5. Hoạt tính bảo vệ thần kinh (Neuroprotective Activity)

AE có thể được phát triển như một chất bảo vệ thần kinh tiềm năng cho bệnh thần kinh thị giác glaucoma. Nó làm giảm sự chết tế bào theo chương trình (*apoptosis*) do NMDA gây ra ở tế bào hạch võng mạc. AE cũng cho thấy tác dụng cải thiện sự suy giảm nhận thức trong mô hình động vật gây mất trí nhớ và bảo vệ tế bào thần kinh chống lại bệnh Alzheimer's thông qua việc điều chỉnh stress oxy hóa và ức chế hoạt động acetylcholinesterase (AChE).

2.6. Hoạt tính bảo vệ gan (Hepatoprotective Activity)

Trong mô hình chuột bị tổn thương gan cấp tính, AE đã thể hiện tác dụng bảo vệ bằng cách giảm mức TNF- α mRNA. AE cũng ức chế sản xuất collagen loại I và sự biệt hóa cơ sợi nguyên bào của tế bào hình sao gan, cho thấy tiềm năng trong điều trị xơ gan.

2.7. Hoạt tính khác

Chống ký sinh trùng (Antiparasitic): Hoạt tính chống *Leishmania* và chống sốt rét (*antiplasmodial*).

Chống tạo mạch (Anti-angiogenesis): Ức chế sự tạo mạch.

Chống bệnh vẩy nến (Antipsoriatic) và Tiểu đường Loại 2 (Type 2 diabetes): Có thể được sử dụng để điều trị bệnh vẩy nến và bảo vệ tế bào beta tuyến tụy khỏi độc tính glucose.

Rối loạn tăng trưởng: Cảm ứng sự biệt hóa sụn.

3. Độc tính (Toxicity)

Độc tính quang (Phototoxicity): Phơi nhiễm AE và bức xạ cực tím gây ra độc tính quang đáng kể, có thể liên quan đến cơ chế quang hóa tạo ra oxy đơn bội.

Độc tính với gan (Hepatotoxicity) và Độc tính với thận (Nephrotoxicity): Đây là độc tính chính được báo cáo, đặc biệt khi dùng liều cao và kéo dài.

Cơ chế độc tính: AE gây độc tính với gan và thận bằng cách ức chế sự tăng sinh tế bào, gây ngừng chu kỳ tế bào và gây apoptosis thông qua các con đường Fas death, ty thể, và con đường tín hiệu kích hoạt bởi stress lưới nội chất (ER stress-triggered signaling pathway). Nó cũng có thể gây tổn thương DNA ban đầu ở gan và thận.[6]

3.1 Dược động học (Pharmacokinetics)

- **Hấp thu:** AE có sự hấp thu qua đường ruột kém. Khi dùng đường uống, bản thân AE không được hấp thu nguyên vẹn mà chủ yếu được hấp thu dưới dạng glucuronide hoặc sulfate.
- **Thời gian bán hủy và Sinh khả dụng:** AE có thời gian bán hủy thải trừ ngắn và sinh khả dụng thấp trong cơ thể sống (*in vivo*).
- **Chuyển hóa:** Sau khi uống, AE được chuyển hóa nhanh chóng thành rhein và các chất chuyển hóa không rõ khác.
- **Hạn chế lâm sàng:** Sự hấp thu kém, thời gian bán hủy ngắn và sinh khả dụng thấp hạn chế ứng dụng lâm sàng của AE. Việc dùng đường uống truyền thống không phải là phương pháp tốt nhất

3.2 Hấp thu và phân bố

- **Hấp thu đường tiêu hoá thấp:** Frontiers in Pharmacology tổng hợp rằng anthraquinon như aloe-emodin thường có hai đỉnh hấp thu do chu trình ruột–gan và nhìn chung có sinh khả dụng kém; tình trạng vi tuần hoàn kém hoặc táo bón ảnh hưởng mạnh đến diện tích dưới đường cong (AUC) của aloe-emodin. Sự dao động lớn phản ánh khác biệt giữa liều, dạng bào chế và điều kiện sinh lý.[7]
- **Nồng độ đỉnh và phân bố (chuột Brown-Norway):** IARC monograph báo cáo rằng sau khi uống [^{14}C]aloe-emodin 4.5 mg/kg, nồng độ đỉnh trong máu (~ 350 ng/mL, ≈ 1.3 μM) đạt sau 2 giờ và thời gian bán thải cuối khoảng 50 giờ. Phân tích phóng xạ cho thấy phần lớn phóng xạ lúc đầu tập trung ở hệ tiêu hóa và tới 96 h chủ yếu phân bố ở thận và gan. Điều này chỉ ra quá trình phân bố chậm và tích lũy trong gan thận.

3.3. Chuyển hoá

- **Biến đổi sinh học:** Trong cơ thể người và động vật, anthraquinon glycoside (aloin) bị vi khuẩn ruột cắt thành aloe-emodin-9-anthrone, sau đó được oxy hoá thành rhein rồi liên hợp (glucuronid/sulfat) để thải trừ. IARC ghi nhận sau khi dùng ^{14}C -aloe-emodin cho chuột, các chất chuyển hoá chính gồm aloe-emodin, rhein, aglycon chưa nhận dạng và các liên hợp.
- **Tương tác enzym:** Nghiên cứu *in vitro* trên tế bào LS180 cho thấy nước ép Aloe vera làm tăng biểu hiện gene CYP1A2, CYP3A4 và MDR1, trong khi chế phẩm thương mại của Aloe vera ức chế CYP3A4 và CYP2D6 (IC_{50} 8–43 mg/mL). Rhein – chất chuyển hoá của aloe-emodin – ức chế các enzyme

CYP1A2, 2E1, 3A4 và 2C19 với Ki 10–74 μ M. Những kết quả này cảnh báo nguy cơ tương tác thuốc khi dùng aloe-emodin cùng thuốc chuyển hóa bởi các CYP nói trên.[8]

3.4. Thải trừ

IARC cho biết hơn 75 % phóng xạ được thải qua phân dưới dạng aloe-emodin không biến đổi và khoảng 20 % qua nước tiểu chủ yếu dưới dạng aloe-emodin, rhein và liên hợp của chúng. Thời gian bán thải dài (~50 h) cho thấy quá trình thải trừ chậm. Sự tái tuần hoàn ruột–gan góp phần làm kéo dài thời gian lưu của aloe-emodin trong cơ thể.

4. Tính chất hóa lý sau khi tạo phức

Khi tạo phức với ion kim loại, AE cải thiện các đặc tính dược động học và hoạt tính sinh học của các hợp chất tự nhiên. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng việc tạo phức có thể:[9], [10]

- Độ tan và ổn định – AE là anthraquinon tan kém trong nước. Khi phối trí với ion kim loại, hai phân tử AE thường liên kết qua nhóm carbonyl C-9 và nhóm hydroxyl (thường là vị trí 1 hoặc 8). Phức này có cấu trúc vòng phối trí ổn định, giúp tăng độ tan và giảm phân hủy. Ngoài ra, việc tạo phức giúp AE bền với ánh sáng và nhiệt hơn.
- Hoạt tính chống oxy hóa – Phức AE- $\text{Fe}^{2+}/\text{Cu}^{2+}/\text{Mg}^{2+}$ trong nghiên cứu năm 2021 cho thấy khả năng quét các gốc DPPH, hydroxyl và superoxide cao hơn AE tự do. Nguyên nhân là sau khi phối trí, tâm cho-nhận electron chuyển sang ion kim loại, hỗ trợ trung hòa gốc tự do.[10]
- Tác dụng kháng khuẩn, kháng ung thư – Các phức của anthraquinon với Cu^{2+} và Zn^{2+} thường có hoạt tính kháng khuẩn mạnh hơn nhờ khả năng tạo ROS hoặc gây tổn thương DNA. Phức Cu^{2+} của emodin, mặc dù không phải AE, giúp tăng khả năng gắn DNA và giảm ROS nội bào, dẫn đến hiệu quả chống ung thư cao hơn so với emodin. Điều này gợi ý rằng phức AE- $\text{Cu}^{2+}/\text{Zn}^{2+}$ có thể cải thiện tác dụng chống ung thư và giảm độc tính.[11]
- Độc tính và an toàn – Do ion Pb^{2+} là kim loại nặng độc hại, việc tạo phức AE- Pb^{2+} cần cân nhắc vì có thể tăng độc tính. Tuy nhiên, trong hóa học điều phối, phức Pb^{2+} có thể được sử dụng như chất cảm biến ion nặng hoặc chất xúc tác, không hướng tới ứng dụng dược phẩm.

5. Sử dụng HPLC-PDA xác định Aloe-Emodin và các phức với ion kim loại

5.1. Kiểm tra sự hình thành phức (complex formation)

- Khi AE tạo phức với ion kim loại (Zn^{2+} , Fe^{3+} , Pb^{2+} ...), phân tử thay đổi cấu trúc điện tử $\rightarrow$ làm thay đổi tốc độ di chuyển (retention time) và phổ hấp thụ UV-Vis đặc trưng.[12]
 - So sánh thời gian lưu (t_R) và phổ hấp thụ của: AE tự do, Ion kim loại, Hỗn hợp AE + kim loại

→ Nếu có peak mới hoặc peak dịch chuyển → chứng minh phức mới được hình thành.

5.2. Định lượng aloe-emodin tự do và dạng phức

- HPLC-PDA có thể định lượng hàm lượng AE chưa tạo phức còn lại trong dung dịch.
→ Dựa vào đó tính hiệu suất tạo phức (% complexation).
Ví dụ:

$$\% \text{Phức tạo thành} = \frac{C_0 - C_t}{C_0} \times 100\%$$

C_0 : Aloe Emodin ban đầu

C_t : phức chưa tạo thành

5.3. Kiểm tra độ bền, tính ổn định và động học phức

- Có thể theo dõi biến thiên peak AE và peak phức theo thời gian, pH, nhiệt độ, hoặc nồng độ ion kim loại.

→ Cho thấy phức có ổn định hay dễ phân rã.

Sau đó, có thể kết hợp thêm:

- UV-Vis: xác nhận λ_{max} mới (charge transfer band).
- FT-IR: nhận biết dao động C=O, C–O, O–H dịch chuyển → chỉ ra vị trí phối trí.
- NMR (^1H , ^{13}C): dịch chuyển hóa học của các proton/carbon gần nhóm liên kết.
- MS hoặc XRD: xác định khối lượng phân tử và cấu trúc phức.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. Bản chất hóa học của Aloe-emodin (AE)

- Cấu trúc: AE là một dẫn xuất *anthraquinone*, công thức phân tử thường là $C_{15}H_{10}O_5$.
→ Có nhóm hydroxyl (-OH) và carbonyl (C=O) nằm trên vòng anthraquinone.
- Vị trí có khả năng tạo phức: là các nhóm -OH và =O, đặc biệt tại vị trí 1,8-dihydroxyanthraquinone (vì có khả năng tạo vòng chelate 5 hoặc 6 cạnh).
- Tính acid yếu: có thể cho proton từ nhóm -OH trong môi trường kiềm nhẹ → hình thành anion, thuận lợi cho phối trí kim loại.

Điều này nghĩa là AE vừa là phối tử vừa có thể tham gia phản ứng chelat với cation kim loại.

2. Cơ chế và kiểu tạo phức

- AE tạo phức kiểu chelate (phối trí vòng) với kim loại thông qua các nguyên tử O (của -OH hoặc =O).
- Các kim loại thường gặp: Fe^{3+} , Cu^{2+} , Zn^{2+} , Al^{3+} , Co^{2+} , Ni^{2+} ...
- Tỷ lệ phức thường 1:1 hoặc 1:2 (AE:ion kim loại).
- Phức chất màu → có thể dùng để nghiên cứu bằng phổ UV-Vis, FTIR, hoặc MS.[10]

3. Thẩm định phương pháp phân tích

3.1. Khái Niệm & Tầm Quan Trọng

Thẩm định phương pháp phân tích (Method Validation) là quá trình đánh giá trong phòng thí nghiệm nhằm chứng minh bằng thực nghiệm rằng một phương pháp phân tích cụ thể phù hợp với mục đích sử dụng đã định.

- Mục đích sử dụng (Fit-for-Purpose): Tính phù hợp này phụ thuộc vào yêu cầu của từng ứng dụng cụ thể. Một phương pháp để kiểm tra nhanh sẽ có yêu cầu thẩm định khác với một phương pháp dùng để định lượng các chất trong dược phẩm hay thực phẩm.
- Tầm quan trọng:
 - Đảm bảo độ tin cậy: Kết quả phân tích phải chính xác, đáng tin cậy và có thể tái lập.
 - Tuân thủ quy định: Là yêu cầu bắt buộc trong các ngành được quản lý chặt chẽ như dược phẩm (theo ICH, USP), thực phẩm (theo AOAC, ISO), và môi trường.
 - Ra quyết định: Cung cấp cơ sở khoa học vững chắc cho các quyết định quan trọng như phê duyệt sản phẩm, đánh giá an toàn, hoặc kết luận thanh tra.

3.2. Các Nguyên Tắc & Hướng Dẫn Quốc Tế

Các cơ quan quốc tế đã xây dựng các hướng dẫn chuẩn để đảm bảo tính thống nhất toàn cầu. Ba hướng dẫn quan trọng nhất là:

- ICH Q2(R1) - "Validation of Analytical Procedures": Là kim chỉ nam trong ngành dược phẩm, mô tả chi tiết các chỉ tiêu cần thẩm định.
- USP (United States Pharmacopeia) - General Chapter <1225>: Quy định việc thẩm định các phương pháp kiểm nghiệm.
- AOAC INTERNATIONAL: Cung cấp các quy trình và tiêu chí cho các phương pháp phân tích thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và môi trường.

3.3. Các Thông Số Thẩm Định & Cơ Sở Khoa Học Của Chúng

3.3.1. Tính Đặc Hiệu (Specificity)

- Cơ sở lý thuyết: Khả năng của phương pháp có thể phân biệt rõ ràng chất phân tích giữa một ma trận phức tạp (như dịch chiết mẫu) có chứa các thành phần có thể gây nhiễu (interferences). Điều này dựa trên nguyên lý tách của sắc ký và tính chọn lọc của detector.
- Cách đánh giá: So sánh chromatogram của mẫu trắng (blank), mẫu chuẩn và mẫu thử. Peak của chất phân tích phải được tách biệt hoàn toàn (về thời gian lưu) với các peak khác. Detector PDA (DAD) cho phép so sánh phổ UV-Vis để xác nhận độ tinh khiết của peak.

3.3.2. Tính Tuyến Tính & Khoảng Tuyến Tính (Linearity & Range)

- Cơ sở lý thuyết: Dựa trên Định luật Beer-Lambert (đối với quang phổ) và nguyên lý đáp ứng tỷ lệ thuận với nồng độ của detector HPLC. Phương trình hồi quy tuyến tính $y = ax + b$ mô tả mối quan hệ này, trong đó y là đáp ứng (diện tích peak), x là nồng độ, a là độ dốc và b là điểm chặn.
- Cách đánh giá: Hệ số tương quan r hoặc hệ số xác định R^2 được sử dụng để định lượng mức độ tuyến tính. R^2 càng gần 1, mối quan hệ càng tuyến tính. Khoảng tuyến tính là dải nồng độ mà trong đó mối quan hệ này được duy trì.

3.3.3. Độ thu hồi (Recovery %)

- Cơ sở lý thuyết: Đánh giá độ sai lệch hệ thống (systematic error) của phương pháp. Nó cho biết kết quả phân tích gần với giá trị thực ("true value") đến mức nào.
- Cách đánh giá: Thông qua thí nghiệm thu hồi (recovery). Một lượng đã biết chất chuẩn được thêm vào nền mẫu, sau đó tiến hành phân tích. Độ chính xác cũng có thể được đánh giá gián tiếp thông qua so sánh với một phương pháp chuẩn đã được thẩm định.

$$R\% = \frac{C_{m+c} - C_{mẫu}}{C_c} \times 100$$

- R%: độ thu hồi
- C_{m+c} : mẫu thêm chuẩn
- $C_{mẫu}$: nồng độ mẫu
- C_c : nồng độ chuẩn lý thuyết

3.3.4. Độ lặp lại (Repeatability)

- Cơ sở lý thuyết: Đánh giá độ biến thiên ngẫu nhiên (random error) của phương pháp. Nó đo lường sự gần nhau giữa các kết quả của các phép đo lặp lại. Độ đúng được chia thành ba cấp độ:
 - Độ lặp lại (Repeatability): Biến thiên trong cùng một điều kiện (cùng người, cùng máy, cùng ngày).
 - Độ tái lập trung gian (Intermediate Precision): Biến thiên khi có sự thay đổi trong nội bộ phòng thí nghiệm (khác ngày, khác người làm, khác thiết bị).
 - Độ tái lập (Reproducibility): Biến thiên giữa các phòng thí nghiệm khác nhau.
- Tính giá trị trung bình

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

- Tính độ lệch chuẩn

$$SD = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

- Tính độ lệch chuẩn tương đối, %

$$RSD(\%) = \frac{SD}{\bar{x}} \times 100$$

%RSD càng thấp, độ đúng càng cao.

3.3.5. Giới Hạn Phát Hiện & Định Lượng (LOD & LOQ)

- Cơ sở lý thuyết: Liên quan đến khái niệm "Tín hiệu" so với "Nhiều nền" của hệ thống. LOD và LOQ là các ước tính thống kê dựa trên độ lệch chuẩn của đáp ứng.
- Cách đánh giá:

Dựa trên Tỷ lệ Tín hiệu/Nhiều (S/N): LOD khi $S/N \approx 3-3.3$, LOQ khi $S/N \approx 10$.

Dựa trên Độ lệch chuẩn của Đáp ứng (Phổ biến với HPLC):

$$LOD = \frac{3.3 \times SD}{a} \quad \text{và} \quad LOQ = 3.3 \times LOD$$

(Trong đó σ là độ lệch chuẩn của đáp ứng - thường là độ lệch chuẩn của đường chuẩn hoặc của mẫu trắng; S là độ dốc của đường chuẩn).

3.3.6. Độ Vững (Robustness)

- Cơ sở lý thuyết: Đánh giá khả năng phương pháp không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi nhỏ, có chủ đích trong các thông số phương pháp. Một phương pháp vững vàng sẽ ít có nguy cơ sai sót khi chuyển giao giữa các phòng thí nghiệm hoặc giữa các nhân viên.
- Cách đánh giá: Khảo sát ảnh hưởng của các thay đổi nhỏ (ví dụ: pH pha động ± 0.2 , thành phần pha động hữu cơ $\pm 2\%$, nhiệt độ cột $\pm 2^\circ\text{C}$, lưu lượng ± 0.1 mL/phút). Các chỉ số hiệu năng (như độ phân giải, số đĩa lý thuyết, hệ số đuôi) phải vẫn nằm trong giới hạn chấp nhận.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM

1. Cơ sở vật chất

Thiết bị:

- Hệ thống máy sắc ký lỏng.
- Đầu dò PAD.
- Autosampler.
- Cột C18

Dụng cụ:

- Bình định mức 5 mL, 10 mL, 25 mL, 50 mL.
- Chai thủy tinh 1,5 mL.
- Máy lắc, máy lắc.
- Bồn siêu âm.
- Cân phân tích Mettler Toledo, chính xác tới 100 mg.
- Cân phân tích miligram Mettler M3, chính xác tới 20 mg.
- Micropipet, loại 1 – 10 μ L 20 – 200 μ L , 100 – 1000 μ L và 0,5 – 5 ml
- Ống ly tâm nhựa PE 50 mL chịu được dung môi.
- Siêu lọc cam PTFE 0,45 μ m.
- Các dụng cụ thí nghiệm cần thiết

2. Chuẩn bị hóa chất

- Pha chuẩn Aloe-Emodin (10^{-4} M)

Cân 27,024 mg Aloe-Emodin định mức 100 ml (Aloe-Emodin 10^{-3} M). Rút 5 ml từ dung dịch này rồi định mức lên 50 ml (Aloe-Emodin 10^{-4} M).

- Pha dung dịch Sắt (III) 10^{-2} M ($M = 55,85$ g/mol) pha với nước

Rút 5,585 ml dung dịch sắt III (1000 ppm) rồi định mức lên 10 ml.

- Đệm acetate pH hoặc HNO_3 0.01 – 0.1 M để chỉnh pH từng giọt.

Ban đầu khảo sát

- Nước Milli-Q. Pipet (mL & μ L), vial 5 mL sạch, vortex, pH-meter (nếu có), đầu lọc 0.45 μ m.
- Hệ HPLC–PDA (nếu dùng sắc ký) hoặc máy UV-Vis.

3. Tổng quan khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến tạo phức

- Dung môi (AE khó tan trong nước, thường cần ethanol, DMSO...).

- pH dung dịch (ảnh hưởng đến ion hóa nhóm –OH và trạng thái kim loại).
- Tỷ lệ mol, nồng độ của AE và ion kim loại.
- Thời gian phản ứng, nhiệt độ.

Khảo sát dung môi với các tỉ lệ khác nhau để so sánh hiệu quả phân tán của AE

- Methanol (MeOH)
- Ethanol (EtOH)
- Acetonitrile (ACN)
- Dimethyl sulfoxide (DMSO)

3.1. Vận hành thiết bị UV-VIS khảo sát sơ bộ

Thực hiện ở nhiệt độ phòng, chuẩn bị Aloe-Emodin (10^{-4} M).

Khảo sát $\lambda_{\max}$ và Absorption bằng UV-VIS

Bảng 1: Dung môi có bước sóng cực đại theo CRC Handbook of Basic Tables for Chemical Analysis.

STT	Dung môi	$\lambda_{\max}$ (nm)
1	MeOH (Methanol)	~ 205 nm
2	EtOH (Ethanol)	~ 210 nm
3	ACN (Acetonitrile)	~ 190 nm
4	DMSO (Dimethyl sulfoxide)	~ 265 nm

Bảng 2: Khảo sát dung môi pha Aloe-Emodin (Thực hiện khảo sát ở nhiệt độ 30°C) có sử dụng sóng siêu âm hỗ trợ

STT	Hệ dung môi	Tỷ lệ (v/v)	$\lambda_{\max}$ (nm)	Absorption tại t = 0	Ghi chú
1	MeOH : H ₂ O	8 : 2	-	-	-
2	MeOH : H ₂ O	5 : 5	-	-	-
3	EtOH : H ₂ O	8 : 2	-	-	-
4	EtOH : H ₂ O	5 : 5	-	-	-
5	ACN : H ₂ O	8 : 2	-	-	-
6	ACN : H ₂ O	5 : 5	-	-	-

STT	Hệ dung môi	Tỉ lệ (v/v)	$\lambda_{\max}$ (nm)	Absorption tại t = 0	Ghi chú
7	DMSO : H ₂ O	8 : 2	-	-	-
8	DMSO : H ₂ O	5 : 5	-	-	-

Bảng 3: Khảo sát độ bền Aloe-Emodin trong các dung môi

Khảo sát dung môi pha Aloe-Emodin 10^{-4} M với $\lambda_{\max}$ đã khảo sát bảng 1

Thực hiện đo ở nhiệt độ 30°C

STT	Hệ dung môi	Tỉ lệ (v/v)	Absorption (xác định tính ổn định)		
			Đo lại sau 4h	Đo lại sau 8h	Đo lại sau 16h
1	MeOH : H ₂ O	8 : 2	-	-	-
2	MeOH : H ₂ O	5 : 5	-	-	-
3	EtOH : H ₂ O	8 : 2	-	-	-
4	EtOH : H ₂ O	5 : 5	-	-	-
5	ACN : H ₂ O	8 : 2	-	-	-
6	ACN : H ₂ O	5 : 5	-	-	-
7	DMSO : H ₂ O	8 : 2	-	-	-
8	DMSO : H ₂ O	5 : 5	-	-	-

Bảng 4: Khảo sát tạo phức Aloe-emodin với ion kim loại

Sau khi pha dung dịch ion kim loại, thực hiện đo pH tại nhiệt độ 30°C và tiếp tục khảo sát tạo phức với AE.

Bảng 5: Thực hiện pha ion kim loại (10^{-2} M), đo pH sau pha, $\lambda_{\max}$ và độ hấp thu.

STT	Ion kim loại (10^{-2} M)		Giá trị đo
1	Fe ³⁺	pH	-
		$\lambda_{\max}$	-
		Absorption	-

STT	Ion kim loại (10^{-2} M)		Giá trị đo
2	Zn^{2+}	pH	-
		λ_{max}	-
		Absorption	-
3	Pb^{2+}	pH	-
		λ_{max}	-
		Absorption	-

Bảng 6: Khảo sát tỉ lệ phản ứng AE với ion kim loại

Chuẩn bị: AE ở 10^{-4} M và Fe^{3+} ở 10^{-2} M

Điều kiện/Thông số		Tỷ lệ AE:ion 1:1 (v/v)	Tỷ lệ AE:ion 1:2 (v/v)	Tỷ lệ AE:ion 1:3 (v/v)
Aloe-Emodin 10^{-4} M, ml		10	10	10
Fe^{3+} 10^{-2} M, ml		0.1	0.2	0.3
pH = 3.2	λ_{max}	-	-	-
	Absorption	-	-	-
pH = 6.5	λ_{max}	-	-	-
	Absorption	-	-	-
pH = 8.5	λ_{max}	-	-	-
	Absorption	-	-	-
Zn^{2+} 10^{-2} M, ml		0.1	0.2	0.3
pH = 3.2	λ_{max}	-	-	-
	Absorption	-	-	-
pH = 6.5	λ_{max}	-	-	-
	Absorption	-	-	-

Điều kiện/Thông số		Tỷ lệ AE:ion 1:1 (v/v)	Tỷ lệ AE:ion 1:2 (v/v)	Tỷ lệ AE:ion 1:3 (v/v)
Aloe-Emodin 10^{-4} M, ml		10	10	10
pH = 8.5	$\lambda_{\max}$	-	-	-
	Absorption	-	-	-
Pb²⁺ 10^{-2} M, ml		0.1	0.2	0.3
pH = 3.2	$\lambda_{\max}$	-	-	-
	Absorption	-	-	-
pH = 6.5	$\lambda_{\max}$	-	-	-
	Absorption	-	-	-
pH = 8.5	$\lambda_{\max}$	-	-	-
	Absorption	-	-	-

3.2. Thực hiện khảo sát với thiết bị HPLC-PDA

Điều kiện chạy máy ban đầu:

Hóa chất điều chỉnh pH: NaOH 0.01M, HCl 0.01M, acid acetic 0.1%

- Tốc độ dòng F = 0,8 – 1,0 – 1,2 mL/phút
- Pha động lựa chọn theo tỉ lệ tối ưu đã khảo sát
- Nhiệt độ 30°C.
- Điều chỉnh phức với pH = 4 trước khi phân tích HPLC.
- Thể tích tiêm 20 μ L
- UV: quét 200–600 nm, $\lambda_{\max} = 440$ nm

Tiến hành thay đổi các điều kiện như: tỉ lệ pha động, tỉ lệ pha aloe, tốc độ dòng, pH và khảo sát dung môi sử dụng để pha aloe-emodin.

Điều chỉnh các yếu tố ảnh hưởng đến peak.

Bảng 7: Khảo sát khả năng tạo phức (ở nhiệt độ 30°C)

Chuẩn bị AE 10^{-4} M và dung dịch ion kim loại 10^{-2} M

Lần lượt chọn pH = 3.2, 6.5 và 8.5.

Thực hiện khảo sát với Aloe-Emodin và Aloe-Emodin – ion kim loại theo tỉ lệ của bảng sau:

Bảng 4.1: Khảo sát với pH = 3.2

V_ml			pH	Aloe-Emodin		pH	Aloe-Emodin-Ion kim loại	
AE	ion			Thời gian lưu	Diện tích peak (Area)		Thời gian lưu	Diện tích peak (Area)
10	0.1	Fe ³⁺	-	-	-	-	-	-
10	0.2		-	-	-	-	-	-
10	0.3		-	-	-	-	-	-
10	0.1	Zn ²⁺	-	-	-	-	-	-
10	0.2		-	-	-	-	-	-
10	0.3		-	-	-	-	-	-
10	0.1	Pb ²⁺	-	-	-	-	-	-
10	0.2		-	-	-	-	-	-
10	0.3		-	-	-	-	-	-

Bảng 4.2: Khảo sát với pH = 6.5

V_ml			pH	Aloe-Emodin		pH	Aloe-Emodin-Ion kim loại	
AE	ion			Thời gian lưu	Diện tích peak (Area)		Thời gian lưu	Diện tích peak (Area)
10	0.1	Fe ³⁺	-	-	-	-	-	-
10	0.2		-	-	-	-	-	-
10	0.3		-	-	-	-	-	-
10	0.1	Zn ²⁺	-	-	-	-	-	-
10	0.2		-	-	-	-	-	-
10	0.3		-	-	-	-	-	-
10	0.1	Pb ²⁺	-	-	-	-	-	-
10	0.2		-	-	-	-	-	-

V_ml			pH	Aloe-Emodin		pH	Aloe-Emodin-Ion kim loại	
AE	ion			Thời gian lưu	Diện tích peak (Area)		Thời gian lưu	Diện tích peak (Area)
10	0.3		-	-	-	-	-	-

Bảng 4.3: Khảo sát với pH = 8.5

V_ml			pH	Aloe-Emodin		pH	Aloe-Emodin-Ion kim loại	
AE	ion			Thời gian lưu	Diện tích peak (Area)		Thời gian lưu	Diện tích peak (Area)
10	0.1	Fe ³⁺	-	-	-	-	-	-
10	0.2		-	-	-	-	-	-
10	0.3		-	-	-	-	-	-
10	0.1	Zn ²⁺	-	-	-	-	-	-
10	0.2		-	-	-	-	-	-
10	0.3		-	-	-	-	-	-
10	0.1	Pb ²⁺	-	-	-	-	-	-
10	0.2		-	-	-	-	-	-
10	0.3		-	-	-	-	-	-

Dựa vào khả năng tách của cột C18, đánh giá S_{peak} của AE, phức tạo thành. Từ đó dự đoán được khả năng tạo phức từng điều kiện.

Pha hóa chất, lập đường chuẩn AE từ AE gốc 10^{-3} M (định mức 10.00 ml)

STT	C pha, M	V rút, μ L	Tương đương, μ g/ml
1	10×10^{-5}	1000	27.024
2	5×10^{-5}	500	13.512
3	2×10^{-5}	200	5.4048
4	1×10^{-5}	100	2.7024
5	0.5×10^{-5}	50	1.3512

STT	C pha, M	V rút, μL	Tương đương, $\mu\text{g/ml}$
6	0.2×10^{-5}	20	0.54048

Tính toán khả năng tạo phức với ion kim loại của AE

$$\% \text{ Phức tạo thành} = \frac{C_{\text{AE đầu}} - C_{\text{phức}}}{C_{\text{AE đầu}}} \times 100$$

Bảng 8: Khảo sát điều kiện vận hành HPLC-PDA

Lựa chọn sử dụng hệ dung môi đã khảo sát ở điều kiện tối ưu

Pha động	Tốc độ dòng (mL/phút)	RT (thời gian lưu)	Resolution ≥ 1.5	N (đĩa lý thuyết)	Hệ số đối xứng (Symmetry factor) 0.8 – 1.2
MeOH:H ₂ O	-	-	-	-	-
5:5	-	-	-	-	-
8:2	-	-	-	-	-
EtOH: H ₂ O	-	-	-	-	-
5:5	-	-	-	-	-
8:2	-	-	-	-	-
ACN: H ₂ O	-	-	-	-	-
5:5	-	-	-	-	-
8:2	-	-	-	-	-
DMSO:H ₂ O	-	-	-	-	-
5:5	-	-	-	-	-
8:2	-	-	-	-	-

Dựa vào hệ số đối xứng (tailing factor/symetric), resolution, N số đĩa lý thuyết (Đánh giá hiệu quả tách của cột)

3.3. Thẩm định phương pháp phân tích

Bảng 9: Tiêu chí thẩm định phương pháp

STT	Thông số	Tiêu chí chấp nhận / Phương pháp đánh giá
1	Tính đặc hiệu và chọn lọc (Specificity and selective)	Phân tích mẫu trắng, mẫu chuẩn, và mẫu thêm chuẩn. Mẫu trắng không có tín hiệu; mẫu chuẩn và mẫu thêm chuẩn cho tín hiệu tương đồng.
2	Tính thích hợp hệ thống	RSD thời gian lưu < 1%; RSD diện tích peak < 2%.
3	Tính tuyến tính và khoảng tuyến tính	Dãy chuẩn ≥ 5 nồng độ; phương trình hồi quy $y = ax + b$; $R^2 \geq 0.995$.
4	Giới hạn phát hiện (LOD)	$S/N \geq 3$; tính từ SD và độ dốc (a) của đường chuẩn.
5	Giới hạn định lượng (LOQ)	$LOQ = 3.3 \times LOD$ hoặc $S/N \approx 10$.
6	Độ đúng (Thu hồi)	theo AOAC, tùy nồng độ
7	Độ lặp lại (Repeatability)	theo AOAC

3.3.1. Giới Hạn Phát Hiện & Định Lượng (LOD & LOQ)

$$LOD = \frac{3.3 \times SD}{a} \quad \text{và} \quad LOQ = 3.3 \times LOD$$

- SD: Độ lệch chuẩn của tín hiệu.
- a: Độ dốc của đường chuẩn.
- Yêu cầu: $S/N \geq 3$ (LOD), $S/N \geq 10$ (LOQ).

3.3.2. Tính đặc hiệu (Specificity)

Được đánh giá thông qua khảo sát đã thực hiện ở phần trước gồm:

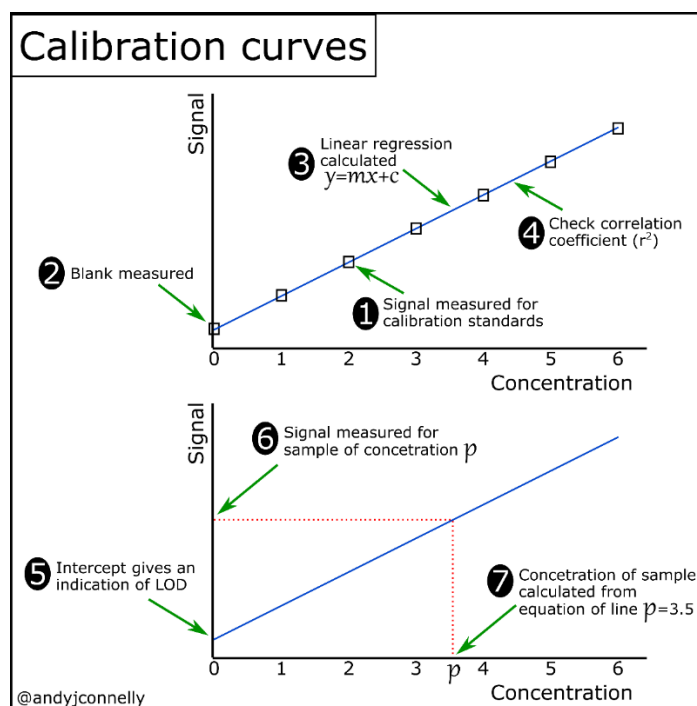
Mẫu blank, chuẩn và mẫu thử (AE, ion kim loại và phức AE - ion kim loại)

Bảng 10: Tiêu chí thẩm định phương pháp

STT	Thử nghiệm	Mục đích	Tiêu chí	Dữ liệu cần ghi
1	Blank (dung môi)	Kiểm tra nhiễu nền	Không có đỉnh tại RT của AE/phức ($S/N < 3$)	Sắc ký đồ, S/N

STT	Thử nghiệm	Mục đích	Tiêu chí	Dữ liệu cần ghi
2	Peak purity (PDA)	Xác minh đỉnh đơn thành phần	Purity angle < threshold (theo phần mềm)	purity angle, spectra overlays
3	Standard AE (chuẩn)	Xác định RT, phổ chuẩn	RT ổn định; UV $\lambda_{\max}$ đúng	Thời gian lưu, $\lambda_{\max}$
4	Phức: UV-vis	Xác nhận tạo phức (điểm đặc trưng)	Shift $\lambda_{\max}$ hoặc xuất hiện bands mới	Thời gian lưu, $\lambda_{\max}$
5	Tương tích hệ thống	Trước loạt chạy	RSD area < 2%, đĩa lý thuyết > 2000, $R_s > 2$	RSD, N, R_s
6	Tính đặc hiệu phức và AE tự do	Kiểm tra tách phức và ligand tự do	2 đỉnh tách rời	Sắc kí đồ

3.3.2. Tính tuyến tính và khoảng tuyến tính (Linearity & Range)



- Dựng đường chuẩn ≥ 6 điểm nồng độ.
- Phương trình: $y = ax + b$
- Hệ số tương quan: $R^2 \geq 0.995$

3.3.4. Độ thu hồi (Recovery %)

Đối với mẫu thử

$$R\% = \frac{C_{m+c} - C_{mẫu}}{C_c} \times 100$$

R%: độ thu hồi

C_{m+c} : mẫu thêm chuẩn

$C_{mẫu}$: nồng độ mẫu

C_c : nồng độ chuẩn lý thuyết

Bảng 11: Độ thu hồi đối với các nồng độ (Theo chuẩn AOAC)

TT	Hàm lượng [%]	Tỷ lệ chất	Đơn vị	Độ thu hồi [%]
1	100	1	100%	98-102
2	10	10^{-1}	10%	98-102
3	1	10^{-2}	1%	97-103
4	0,1	10^{-3}	0,1%	95-105
5	0,01	10^{-4}	100 ppm	90-107
6	0,001	10^{-5}	10 ppm	80-110
7	0,0001	10^{-6}	1 ppm	80-110
8	0,00001	10^{-7}	100 ppb	80-110
9	0,000001	10^{-8}	10 ppb	60-115
10	0,0000001	10^{-9}	1 ppb	40-120

Bảng 12: Theo chuẩn Châu Âu

TT	Hàm lượng chất ($\mu\text{g/kg}$)	Đơn vị	Độ thu hồi [%]
1	≤ 1	≤ 1 ppb	50-120%
2	$1 < \mu\text{g/kg} < 10$	1-10 ppb	70-110%
3	10	10ppb	80-110%

3.3.5. Độ lặp lại (Repeatability)

STT	Thông số	Công thức tính
1	Tính giá trị trung bình	$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$
2	Tính độ lệch chuẩn	$SD = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$
3	Tính độ lệch chuẩn tương đối, %	$RSD(\%) = \frac{SD}{\bar{x}} \times 100$

Bảng 13: Độ lặp lại tối đa chấp nhận tại các nồng độ khác nhau (theo AOAC)

TT	Hàm lượng %	Tỷ lệ chất	Đơn vị	RSD (%)
1	100	1	100%	1,3
2	10	10^{-1}	10%	1,8
3	1	10^{-2}	1%	2,7
4	0,1	10^{-3}	0,1 %	3,7
5	0,01	10^{-4}	100 ppm	5,3
6	0,001	10^{-5}	10 ppm	7,3
7	0,0001	10^{-6}	1 ppm	11
8	0,00001	10^{-7}	100 ppb	15
9	0,000001	10^{-8}	10 ppb	21
10	0,0000001	10^{-9}	1 ppb	30

3.3.6. Độ Vững (Robustness)

Thông qua các khảo sát đã thực hiện được ở bảng trước để đánh giá độ vững.

Các khảo sát ở bảng trước đã thực hiện được bao gồm:

pH pha động ± 0.2 , thành phần pha động hữu cơ $\pm 2\%$, nhiệt độ cột $\pm 2^\circ\text{C}$, lưu lượng $\pm 0.1 \text{ mL/phút}$).

Các chỉ số hiệu năng (độ phân giải, số đĩa lý thuyết, hệ số đuôi).

Mẫu đo: AE, Ion kim loại, phức

Thực hiện đo ở các khoảng thời gian 5, 10, 15, 30, 60 phút

CHƯƠNG 4: DỰ KIẾN VÀ ÁP DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Dự kiến kết quả:

- **Tổng hợp và đặc trưng:**
 - Tổng hợp thành công 3 phức chất AE-Fe, AE-Pb, AE-Zn.
 - Các phương pháp như UV-Vis, FT-IR, TGA sẽ xác nhận sự hình thành phức chất thông qua sự dịch chuyển bước sóng hấp thụ, thay đổi tần số dao động đặc trưng và profile nhiệt phân.
- **Phát triển phương pháp HPLC-DAD:**
 - Thiết lập được phương pháp phân tách hoàn toàn AE tự do và 3 phức chất của nó trong vòng 15-20 phút.
 - Phương pháp sẽ được xác thực đầy đủ theo hướng dẫn ICH:
 - Tính đặc hiệu: Các peak tách biệt, phổ UV-Vis đặc trưng.
 - Tuyến tính: $R^2 > 0.995$ cho cả 4 chất.
 - Độ chính xác & Độ đúng: % Thu hồi 90-110%, RSD < 5%.
 - LOD/LOQ: Đủ nhạy để phát hiện ở nồng độ thấp.
- **Ứng dụng phương pháp:**
 - Định lượng hiệu suất tổng hợp và độ tinh khiết của từng phức chất.
 - So sánh khả năng tạo phức của AE với các ion kim loại khác nhau.
 - Khảo sát sơ bộ độ bền của phức chất trong các điều kiện mô phỏng.

2. Áp dụng kết quả nghiên cứu:

- **Về mặt khoa học:**
 - Cung cấp một bộ dữ liệu đầy đủ về đặc tính của các phức chất AE-kim loại.
 - Cung cấp một phương pháp chuẩn mực, có thể ứng dụng để phân tích các phức chất tương tự.
 - Làm cơ sở cho các nghiên cứu sâu hơn về mối quan hệ cấu trúc - hoạt tính và dược động học.[13]
- **Về mặt thực tiễn:**
 - **Đối với phức chất AE-Zn và AE-Fe:** Mở ra hướng phát triển các tác nhân trị liệu mới (chống oxy hóa, kháng ung thư) với hiệu quả được tăng cường.
 - **Đối với phức chất AE-Pb:** Có tiềm năng ứng dụng trong việc phát triển vật liệu hấp phụ hoặc cảm biến để xử lý ô nhiễm chì trong môi trường.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- **Về khả năng tạo phức:** Sẽ bàn luận về sự khác biệt trong khả năng tạo phức và độ bền của AE với Fe^{3+} , Pb^{2+} , Zn^{2+} , dựa trên bán kính ion, điện tích và khả năng chấp nhận electron của mỗi ion kim loại. Dự kiến thứ tự khả năng tạo phức có thể là $\text{Fe}^{3+} > \text{Pb}^{2+} > \text{Zn}^{2+}$ do điện tích và bán kính phù hợp.
- **Về đặc tính sắc ký:** Sẽ giải thích thứ tự elution của các chất trên cột C18 dựa trên độ phân cực của chúng. Phức chất nào càng kém phân cực (ví dụ: AE-Pb) sẽ có thời gian lưu càng dài.
- **Về phổ UV-Vis:** Sự khác biệt về phổ UV-Vis giữa AE tự do và các phức chất sẽ được phân tích để chứng minh sự thay đổi về mật độ electron trong phân tử sau khi tạo phức, củng cố cho kết luận về sự hình thành phức chất.
- **Về ý nghĩa của việc phân tích đồng thời:** Nhấn mạnh lợi ích của phương pháp HPLC-DAD trong việc kiểm soát chất lượng tổng hợp, so sánh trực tiếp các phức chất và mở ra khả năng nghiên cứu động học của phản ứng tạo phức.
- Để xác định rõ bản chất liên kết và cấu trúc phức, cần thực hiện thêm một số phương pháp đặc trưng cấu trúc:
 - **Phổ FT-IR:** nhằm xác định các nhóm chức tham gia phối trí thông qua sự dịch chuyển của dải hấp thụ đặc trưng ($\text{C}=\text{O}$, OH , $\text{C}-\text{O}$) và sự xuất hiện dải mới trong vùng $400\text{--}600\text{ cm}^{-1}$ đặc trưng cho liên kết $\text{M}-\text{O}$ hoặc $\text{M}-\text{N}$.
 - **Phổ NMR (^1H , ^{13}C):** để quan sát sự thay đổi dịch chuyển hóa học của các proton và carbon, từ đó suy ra vị trí và kiểu phối trí của ligand với ion kim loại.
 - **Phân tích nhiệt TGA:** nhằm đánh giá độ bền nhiệt và xác định sự hiện diện của nước hoặc phân tử dung môi trong cấu trúc phức.

Nghiên cứu đã bước đầu chứng minh khả năng tạo phức của Aloe-emodin với các ion kim loại và thiết lập được cơ sở phân tích bằng HPLC-DAD. Việc kết hợp thêm IR, NMR và TGA trong nghiên cứu tiếp theo sẽ cho phép xác định cấu trúc và kiểu liên kết một cách toàn diện, góp phần hiểu rõ hơn về cơ chế phối trí và tiềm năng ứng dụng của các phức AE-kim loại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] M. Nowak-Perlak, P. Ziółkowski, and M. Woźniak, “A promising natural anthraquinones mediated by photodynamic therapy for anti-cancer therapy,” *Phytomedicine*, vol. 119, p. 155035, Oct. 2023, doi: 10.1016/j.phymed.2023.155035.
- [2] L. Zhao and L. Zheng, “A Review on Bioactive Anthraquinone and Derivatives as the Regulators for ROS,” *Molecules*, vol. 28, no. 24, p. 8139, Dec. 2023, doi: 10.3390/molecules28248139.
- [3] Y. Cheng, X. Wang, W. Liu, D. Wang, and L. Chen, “Experimental measurement and correlation of the solubility of aloe-emodin in seven pure solvents,” *J Chem Thermodyn*, vol. 98, pp. 51–55, Jul. 2016, doi: 10.1016/j.jct.2016.02.020.
- [4] X. Dong *et al.*, “Aloe-emodin: A review of its pharmacology, toxicity, and pharmacokinetics,” *Phytotherapy Research*, vol. 34, no. 2, pp. 270–281, Feb. 2020, doi: 10.1002/ptr.6532.
- [5] N. K. S. Tran *et al.*, “Anticancer effects of aloe-emodin from *Rheum undulatum* L. through activation of the p53 pathway in human prostate cancer cells,” 2024, doi: 10.1186/s13765-024-00956-w.
- [6] P. Vath, W. G. Wamer, and D. E. Falvey, “Photochemistry and Phototoxicity of Aloe Emodin,” *Photochem Photobiol*, vol. 75, no. 4, p. 346, Apr. 2002, doi: 10.1562/0031-8655(2002)075<0346:PAPOAE>2.0.CO;2.
- [7] D. Wang *et al.*, “Pharmacokinetics of Anthraquinones from Medicinal Plants,” *Front Pharmacol*, vol. 12, Apr. 2021, doi: 10.3389/fphar.2021.638993.
- [8] H. Brandin, E. Viitanen, O. Myrberg, and A.-K. Arvidsson, “Effects of herbal medicinal products and food supplements on induction of CYP1A2, CYP3A4 and MDR1 in the human colon carcinoma cell line LS180,” *Phytother Res*, vol. 21, no. 3, pp. 239–44, Mar. 2007, doi: 10.1002/ptr.2057.
- [9] L. Zhao and L. Zheng, “A Review on Bioactive Anthraquinone and Derivatives as the Regulators for ROS,” *Molecules*, vol. 28, no. 24, p. 8139, Dec. 2023, doi: 10.3390/molecules28248139.
- [10] M.-Y. Liu, X.-L. Pan, X.-B. Li, and B. Wu, “Study on the Antioxidant Activity of Aloe-Emodin Metal Complex,” *Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban*, vol. 52, no. 2, pp. 241–247, Mar. 2021, doi: 10.12182/20201160110.

- [11] N. Özenver, M. Saeed, L. Ö. Demirezer, and T. Efferth, “Aloe-emodin as drug candidate for cancer therapy.,” *Oncotarget*, vol. 9, no. 25, pp. 17770–17796, Apr. 2018, doi: 10.18632/oncotarget.24880.
- [12] R. Mandrioli, L. Mercolini, A. Ferranti, S. Fanali, and M. A. Raggi, “Determination of aloe emodin in Aloe vera extracts and commercial formulations by HPLC with tandem UV absorption and fluorescence detection,” *Food Chem*, vol. 126, no. 1, pp. 387–393, May 2011, doi: 10.1016/j.foodchem.2010.10.112.
- [13] G. Şeker Karatoprak, E. Küpeli Akkol, Ç. Yücel, Ö. Bahadır Acıkara, and E. Sobarzo-Sánchez, “Advances in Understanding the Role of Aloe Emodin and Targeted Drug Delivery Systems in Cancer,” *Oxid Med Cell Longev*, vol. 2022, no. 1, Jan. 2022, doi: 10.1155/2022/7928200.
-